

解答解説

理系数学

一橋大学 数学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 微分応用(経済最適化) + 確率発展・期待値 + ベクトル

2026年5月27日

高校3年～既卒 (一橋大学 商学部・経済学部・社会学部・法学部志望)

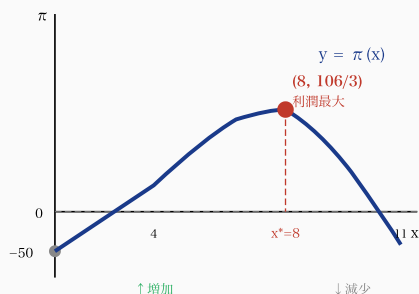
数学 (一橋大学 本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

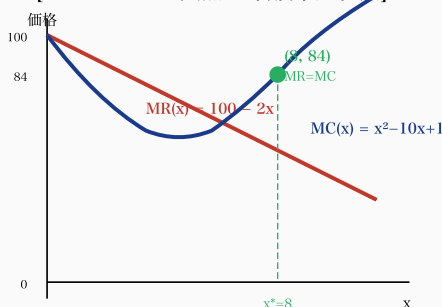
34点

利潤関数 $\pi(x) = -(1/3)x^3 + 4x^2 - 50$ のグラフ



利潤関数 $\pi(x)$ は $x=8$ で最大値 $106/3 \approx 35.33$ 。 $x=0$ で固定費 -50 損失

[MR と MC の交点 = 利潤最大化点]



MR=MC で利潤最大: $x^*=8$ において両者は 84 で一致 (ミクロ経済学の基本原理)

考え方

一橋商・経済で頻出の最適化問題。「利潤最大化 = 限界収入 = 限界費用」というミクロ経済学の基本原理を、3 次多項式の微分で確認する典型問題。

(1) 多項式の整理:

$$\begin{aligned}\pi(x) &= (100x - x^2) - \left(\frac{1}{3}x^3 - 5x^2 + 100x + 50\right) \\ &= 100x - x^2 - \frac{1}{3}x^3 + 5x^2 - 100x - 50 \\ &= -\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 50.\end{aligned}$$

$100x$ が打ち消し合うのがポイント。

(2) 1 階・2 階条件:

$$\pi'(x) = -x^2 + 8x = -x(x - 8). \quad \pi'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ または } x = 8. \quad x > 0 \text{ では } x^* = 8.$$

$$\pi''(x) = -2x + 8, \quad \pi''(8) = -8 < 0 \text{ より } x^* = 8 \text{ は極大 (= 最大)}.$$

(3) 限界分析:

$$MR(x) = R'(x) = 100 - 2x, \quad MC(x) = C'(x) = x^2 - 10x + 100.$$

$$MR(x) = MC(x) \iff 100 - 2x = x^2 - 10x + 100 \iff x^2 - 8x = 0 \iff x = 0, 8.$$

経済学的説明: もし $MR > MC$ なら追加 1 単位生産すると利潤が増える (もっと作る方が得)。もし $MR < MC$ なら追加生産で利潤が減る (作りすぎ)。よって $MR = MC$ で利潤が最大化される。

(4) 利潤値:

$$\pi(8) = -\frac{1}{3} \cdot 8^3 + 4 \cdot 8^2 - 50 = -\frac{512}{3} + 256 - 50 = \frac{-512 + 768 - 150}{3} = \frac{106}{3} \approx 35.33$$

← **利潤** $\pi(x) = R(x) - C(x) = -(1/3)x^3 + 4x^2 - 50$

← **打消し** $100x$ の項が R と C で打ち消し → 利潤は 3 次式

← **1 階条件** $\pi'(x) = -x^2 + 8x = 0 \rightarrow x = 0, 8$

← **2 階条件** $\pi''(8) = -8 < 0 \rightarrow$ 極大 (最大)

← **限界収入** $MR(x) = R'(x) = 100 - 2x$

← **限界費用** $MC(x) = C'(x) = x^2 - 10x + 100$

← **MR=MC** $x^*=8$ で 84 で一致 → 利潤最大化の必要条件

← **最大利潤** $\pi(8) = 106/3 \approx 35.33$ (固定費控除後)

← **生産判断** $\pi(0) = -50 \rightarrow$ 生産すべき

。
 $\pi(0) = -50$ (固定費用 50 を負担して生産ゼロなら損失 50)。 $\pi(8) = 106/3 > 0 > \pi(0)$ より、生産すべき。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

利潤関数を定義通りに計算する:

$$\pi(x) = R(x) - C(x) = (100x - x^2) - \left(\frac{1}{3}x^3 - 5x^2 + 100x + 50\right).$$

各項を展開:

$$\pi(x) = 100x - x^2 - \frac{1}{3}x^3 + 5x^2 - 100x - 50.$$

同類項をまとめる:

- x^3 の項: $-\frac{1}{3}x^3$
- x^2 の項: $-x^2 + 5x^2 = 4x^2$
- x の項: $100x - 100x = 0$
- 定数項: -50

$$\pi(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 50.$$

【ポイント】: $100x$ (1 次の項) が打ち消し合うのがこの問題の鍵。利潤が 3 次関数 (極大値を持つ) になることが確定する。

【採点ポイント (8 点)】

- $R(x) - C(x)$ の正しい設定 2 点
- 符号 (マイナスを正しく分配) 2 点
- x の係数の打ち消し $100x - 100x = 0 \cdots$ 2 点
- 結論 $\pi(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 50 \cdots$ 2 点

(2) 解答 (10 点)

1 階条件 (利潤最大化の必要条件):

$$\pi'(x) = -x^2 + 8x.$$

$\pi'(x) = 0$:

$$-x^2 + 8x = 0 \iff -x(x - 8) = 0 \iff x = 0 \text{ または } x = 8.$$

問題の制約 $x > 0$ より、候補は

$$x^* = 8.$$

2 階条件 (最大化であることの確認):

$$\pi''(x) = -2x + 8.$$

$$\pi''(8) = -2 \cdot 8 + 8 = -8 < 0.$$

$\pi''(x^*) < 0$ より、 $x^* = 8$ は $\pi(x)$ の 極大点 であり、 $x > 0$ における最大点である。

$x^* = 8$ ($\pi''(8) = -8 < 0$ で最大確認).

【増減表による確認】:

$\pi'(x) = -x(x-8)$ は $0 < x < 8$ で正、 $x > 8$ で負。よって $\pi(x)$ は $(0, 8)$ で増加、 $(8, \infty)$ で減少。 $x = 8$ で最大 ✓。

x	0	...	8	...
$\pi'(x)$	0	+	0	-
$\pi(x)$	-50	増加	極大	減少

【採点ポイント (10 点)】

- $\pi'(x) = -x^2 + 8x$ の導出 3 点
- $\pi'(x) = 0$ の解 ($x = 0, 8$) 2 点
- $x > 0$ より $x^* = 8$ の選択 2 点
- $\pi''(x) = -2x + 8$ の計算 2 点
- $\pi''(8) = -8 < 0$ の確認 1 点

(3) 解答 (8 点)

限界収入 $MR(x)$:

$$MR(x) = R'(x) = \frac{d}{dx}(100x - x^2) = 100 - 2x.$$

限界費用 $MC(x)$:

$$MC(x) = C'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3}x^3 - 5x^2 + 100x + 50 \right) = x^2 - 10x + 100.$$

** $x^* = 8$ における値**:

$$MR(8) = 100 - 2 \cdot 8 = 100 - 16 = 84.$$

$$MC(8) = 8^2 - 10 \cdot 8 + 100 = 64 - 80 + 100 = 84.$$

よって $MR(8) = MC(8) = 84$ が成立する。 □

【別解 (代数的確認)】: $\pi'(x) = R'(x) - C'(x) = MR(x) - MC(x)$ より、 $\pi'(x) = 0 \iff MR(x) = MC(x)$ 。これは $\pi(x) = R(x) - C(x)$ から微分の線形性で直ちに

従う。

経済学的説明:

ある生産量 x から 1 単位だけ追加生産した場合の利潤の変化は

$$\Delta\pi \approx (MR(x) - MC(x)) \cdot \Delta x.$$

- もし $MR(x) > MC(x)$ なら、追加 1 単位生産で「収入の増加 > 費用の増加」となり利潤が増える。よって **もっと作るべき**。
- もし $MR(x) < MC(x)$ なら、追加 1 単位生産で「収入の増加 < 費用の増加」となり利潤が減る。よって **生産を減らすべき**。
- したがって利潤が最大化されるのは「これ以上増やしても減らしても利潤が変わらない」点、すなわち $MR(x) = MC(x)$ の点である。

これがミクロ経済学の「**利潤最大化の最適化条件**」であり、企業行動分析の基本原理。

【採点ポイント (8 点)】

- $MR(x) = 100 - 2x$ 2 点
- $MC(x) = x^2 - 10x + 100$ 2 点
- $MR(8) = MC(8) = 84$ の確認 2 点
- $MR = MC$ が利潤最大の経済学的説明 2 点

(4) 解答 (8 点)

**** $\pi(x^*) = \pi(8)$ の計算**:**

$\pi(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 50$ に $x = 8$ を代入:

$$\pi(8) = -\frac{1}{3} \cdot 8^3 + 4 \cdot 8^2 - 50.$$

$$= -\frac{1}{3} \cdot 512 + 4 \cdot 64 - 50 = -\frac{512}{3} + 256 - 50.$$

通分 ($256 = 768/3$, $50 = 150/3$):

$$\pi(8) = \frac{-512 + 768 - 150}{3} = \frac{106}{3}.$$

数値で

$$\pi(8) = \frac{106}{3} = 35.333\ldots \approx 35.33.$$

$\pi(8) = \frac{106}{3} \approx 35.33.$

$\pi(0)$ との比較:

$$\pi(0) = -\frac{1}{3} \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 50 = -50.$$

これは固定費用 50 (生産量に依存しない部分) のみが残し、収入ゼロのため利潤が -50 になることを意味する。

比較と結論:

- 最適生産: $\pi(8) = \frac{106}{3} \approx 35.33 > 0$

- 生産ゼロ: $\pi(0) = -50 < 0$

$$\pi(8) - \pi(0) = \frac{106}{3} - (-50) = \frac{106 + 150}{3} = \frac{256}{3} \approx 85.33 \text{ だけ利潤が改善する。}$$

したがって、 $x^* = 8$ で生産すべきである (生産しないより約 85.33 だけ利潤が大きい)。

【検算 (収入・費用の直接計算)】:

- $R(8) = 100 \cdot 8 - 8^2 = 800 - 64 = 736$

- $C(8) = \frac{1}{3} \cdot 512 - 5 \cdot 64 + 100 \cdot 8 + 50 = \frac{512}{3} - 320 + 800 + 50 = \frac{512}{3} + 530$

- $C(8) = \frac{512 + 1590}{3} = \frac{2102}{3}$

- $\pi(8) = R(8) - C(8) = 736 - \frac{2102}{3} = \frac{2208 - 2102}{3} = \frac{106}{3} \checkmark$

【採点ポイント (8 点)】

- $\pi(8) = -\frac{512}{3} + 256 - 50$ の代入 …… 2 点

- 通分計算 $\frac{106}{3}$ …… 3 点

- $\pi(0) = -50$ の計算 …… 1 点

- 比較と「生産すべき」の結論 …… 2 点

【頻出ミス】

- (1) $R(x) - C(x)$ の符号分配で $-C(x)$ の各項の符号を間違える ($+5x^2$ を $-5x^2$ と誤る)

- (1) x の項の打ち消し $100x - 100x = 0$ を見逃して $\pi(x)$ に x が残る

- (2) $\pi'(x) = -x^2 + 8x$ から $x = 0$ を解として捨て忘れる ($x > 0$ の制約見落とし)

- (2) 2 階条件 $\pi''(x)$ の確認を省略 (極小か極大か区別なしで結論)

- (2) $\pi''(x) = -2x + 8$ を $\pi''(x) = 8$ (定数) と誤る (1 次の項を見落とし)

- (3) MR, MC の定義を「収入÷生産量」「費用÷生産量」(平均) と誤る (正しくは微分)

- (3) $MR = MC$ の経済学的意味を「収入と費用が等しい」と解釈 (正しくは「追加 1 単位の効果が等しい」)

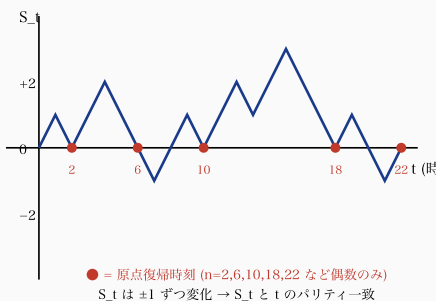
- (4) $-\frac{512}{3} + 256 - 50$ で通分せず近似値だけで答える (有理数表現が出ない)

- (4) $\pi(0) = -50$ の固定費負担の意味を説明せず、単に「マイナス」とだけ書く

第 2 問 (解答解説)

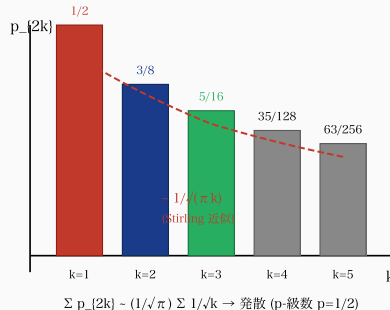
33点

[1 次元ランダムウォークの軌跡 (典型例)]



1 次元 RW の典型軌跡: S_t と t の偶奇は一致するため、奇数 t で原点復帰は起こらない

[原点復帰確率 p_{2k} の減衰 (Stirling 近似)]



p_{2k} は $\sim 1/\sqrt{\pi k}$ で減衰するが、 $\sum 1/\sqrt{k}$ 発散ゆえ $E[N]=+\infty$ (1 次元 RW は再帰的)

考え方

一橋頻出の反復試行 + 確率漸化式の応用。1 次元ランダムウォークの原点復帰確率は組合せ論 + 確率の融合問題。

(1) パリティ論証:

$S_n = (\text{表の回数}) - (\text{裏の回数})$ 。表 a 回・裏 b 回なら $a + b = n$, $S_n = a - b$ 。

$S_n = 0 \iff a = b \iff n = 2a$ (偶数)。よって n が奇数なら $S_n = 0$ は不可能 $\rightarrow p_n = 0$ 。

(2) 反復試行の確率:

$n = 2k$ で $S_{2k} = 0 \iff$ 表が k 回・裏が k 回 (順序問わず)。

表が出る位置の選び方は $\binom{2k}{k}$ 通り。各通りの確率は $(1/2)^{2k}$ (各回独立)。

よって $p_{2k} = \binom{2k}{k} \cdot (1/2)^{2k} = \binom{2k}{k} / 4^k$ 。

(3) 数値:

$$- p_2 = \binom{2}{1} / 4 = 2/4 = 1/2$$

$$- p_4 = \binom{4}{2} / 16 = 6/16 = 3/8$$

$$- p_6 = \binom{6}{3} / 64 = 20/64 = 5/16$$

$$\text{比 } \frac{p_{2(k+1)}}{p_{2k}} = \frac{\binom{2k+2}{k+1} / 4^{k+1}}{\binom{2k}{k} / 4^k} = \frac{\binom{2k+2}{k+1}}{4 \binom{2k}{k}}.$$

$$\binom{2k+2}{k+1} = \binom{2k}{k} \cdot \frac{(2k+1)(2k+2)}{(k+1)^2} = \binom{2k}{k} \cdot \frac{2(2k+1)}{k+1}.$$

$$\text{よって比は } \frac{2(2k+1)}{4(k+1)} = \frac{2k+1}{2(k+1)} = \frac{2k+1}{2k+2} < 1.$$

$\rightarrow k$ につれ p_{2k} は単調減少。

← **パリティ** S_t と t は同じ偶奇 $\rightarrow$ 奇数時刻に原点復帰不可

← **二項分布** $S_{2k}=0 \iff$ 表 k 回・裏 k 回

← **公式** $p_{2k} = C(2k,k) \cdot (1/2)^{2k} = C(2k,k) / 4^k$

← **数値** $p_2=1/2$, $p_4=3/8$, $p_6=5/16$, $p_8=35/128$

← **比** $p_{2(k+1)} / p_{2k} = (2k+1) / (2k+2) < 1$ (単調減少)

← **Stirling** $C(2k,k) \sim 4^k / \sqrt{\pi k} \rightarrow p_{2k} \sim 1/\sqrt{\pi k}$

← **発散** $\sum 1/\sqrt{k}$ は $p=1/2$ の p -級数で発散

← **再帰性** $E[N]=+\infty \rightarrow$ 1 次元 RW は無限回原点復帰 (recurrent)

← **対比** 3 次元 RW は $p_{2k} - k^{-3/2} \rightarrow \Sigma$ 収束 (Pólya)

(4) 期待戻り回数:

Stirling より $p_{2k} = \binom{2k}{k}/4^k \sim \frac{1}{\sqrt{\pi k}}$ 。

$E[N] = \sum_{k=1}^{\infty} p_{2k} \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi k}}$ 。

$\sum 1/\sqrt{k}$ は p -級数 ($p = 1/2 < 1$) で発散。よって $E[N] = +\infty$ 。

これは「1次元ランダムウォークは再帰的 (recurrent) で、無限回原点に戻る」という古典的結果に対応。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

時刻 n までに表が a 回、裏が b 回出たとする。 a, b は非負整数で

$$a + b = n.$$

位置 S_n は

$$S_n = (+1) \cdot a + (-1) \cdot b = a - b.$$

$S_n = 0$ の条件:

$$S_n = 0 \iff a = b.$$

$a = b$ かつ $a + b = n$ より $n = 2a$ 、すなわち n は **偶数** でなければならない。

対偶: n が奇数なら $a = b$ となる a, b は存在せず、 $S_n = 0$ は起こり得ない。

$$\therefore p_n = P(S_n = 0) = 0 \quad (n \text{ が奇数}). \quad \square$$

【別解 (パリティ不変量)】:

S_t と t の偶奇に注目。各ステップで S_t は ± 1 変化するから、 $S_t \equiv t \pmod{2}$ が保たれる ($S_0 = 0$ から開始)。 n が奇数なら S_n は奇数、0 になり得ない。

【採点ポイント (7 点)】

- $S_n = a - b, a + b = n$ の関係 2 点
- $S_n = 0 \iff a = b$ の議論 2 点
- $n = 2a$ で n 偶数の結論 2 点
- $p_n = 0$ (n 奇数) の明示 1 点

(2) 解答 (10 点)

$n = 2k$ ($k \geq 1$) において $S_{2k} = 0$ となる条件を考える。(1) の議論より、これは表がちょうど k 回、裏がちょうど k 回 出るときである。

反復試行 (二項分布) の確率:

$2k$ 回のコイン投げで表が k 回出る事象を考える。 $2k$ 個の位置 (時刻 $1, 2, \dots, 2k$) のうち、表が出る k 個の位置を選ぶ場合の数は

$$\binom{2k}{k} = \frac{(2k)!}{k! k!}.$$

各場合の確率: 各回が独立で、表・裏それぞれ確率 $1/2$ なので、特定の表裏列の確率は

$$\left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k = \left(\frac{1}{2}\right)^{2k} = \frac{1}{4^k}.$$

よって

$$p_{2k} = P(S_{2k} = 0) = \binom{2k}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2k}.$$

$$\boxed{p_{2k} = \binom{2k}{k} \cdot \frac{1}{4^k} = \frac{(2k)!}{(k!)^2 \cdot 4^k}} \quad \square$$

【ポイント】: これは「二項分布 $\text{Bin}(2k, 1/2)$ で値が k となる確率」に等しい。

$$P(X = k) = \binom{2k}{k} (1/2)^k (1/2)^k.$$

【採点ポイント (10 点)】

- $S_{2k} = 0 \iff$ 表 k 回・裏 k 回 …… 3 点
- 表が出る位置の選び方 $\binom{2k}{k}$ …… 3 点
- 各場合の確率 $(1/2)^{2k}$ …… 2 点
- $p_{2k} = \binom{2k}{k}/4^k$ の結論 …… 2 点

(3) 解答 (8 点)

数値の計算:

$k = 1$ ($n = 2$):

$$p_2 = \binom{2}{1} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

$k = 2$ ($n = 4$):

$$p_4 = \binom{4}{2} \cdot \frac{1}{16} = \frac{6}{16} = \boxed{\frac{3}{8}}.$$

$k = 3$ ($n = 6$):

$$p_6 = \binom{6}{3} \cdot \frac{1}{64} = \frac{20}{64} = \boxed{\frac{5}{16}}.$$

比 $\frac{p_{2(k+1)}}{p_{2k}}$ の計算:

$$\frac{p_{2(k+1)}}{p_{2k}} = \frac{\binom{2k+2}{k+1}/4^{k+1}}{\binom{2k}{k}/4^k} = \frac{\binom{2k+2}{k+1}}{4\binom{2k}{k}}.$$

二項係数の関係式 (連続する $()$ の比):

$$\binom{2k+2}{k+1} = \frac{(2k+2)!}{(k+1)!(k+1)!} = \frac{(2k)! \cdot (2k+1)(2k+2)}{k! \cdot k! \cdot (k+1)^2} = \binom{2k}{k} \cdot \frac{(2k+1)(2k+2)}{(k+1)^2}.$$

$$(2k+2)/(k+1) = 2 \text{ より}$$

$$\binom{2k+2}{k+1} = \binom{2k}{k} \cdot \frac{2(2k+1)}{k+1}.$$

したがって

$$\frac{p_{2(k+1)}}{p_{2k}} = \frac{2(2k+1)}{4(k+1)} = \frac{2k+1}{2(k+1)} = \frac{2k+1}{2k+2}.$$

$$\boxed{\frac{p_{2(k+1)}}{p_{2k}} = \frac{2k+1}{2k+2}.}$$

【振る舞いの考察】：

- $\frac{2k+1}{2k+2} < 1$ より、 $p_{2(k+1)} < p_{2k}$ 。よって p_{2k} は k について単調減少。
- $\frac{2k+1}{2k+2} = 1 - \frac{1}{2k+2} \rightarrow 1 \ (k \rightarrow \infty)$ 。減少の速度は次第に緩やかになる。
- 具体的に： $p_2/p_4 \cdot p_4 = (3/8)/(1/2) = 3/4 \ \checkmark \ (k=1: 3/4)$, $p_6/p_4 = (5/16)/(3/8) = 5/6 \ \checkmark \ (k=2: 5/6)$ 。

【数値確認】：

- $p_2 = 1/2 = 0.5$
- $p_4 = 3/8 = 0.375$
- $p_6 = 5/16 = 0.3125$

減少しているが、その差は次第に小さくなる ($0.5 \rightarrow 0.375 \rightarrow 0.3125$ 、差は $0.125 \rightarrow 0.0625$)。

【採点ポイント (8 点)】

- $p_2 = 1/2$ 1 点
- $p_4 = 3/8$ 1 点
- $p_6 = 5/16$ 1 点
- 比 $\binom{2k+2}{k+1} = \binom{2k}{k} \cdot \frac{2(2k+1)}{k+1} \dots$ 2 点
- 結論 $\frac{2k+1}{2k+2}$ 2 点
- 単調減少 + 極限 1 への近づき 1 点

(4) 解答 (8 点)

指示関数 $\mathbf{1}_{S_n=0}$ は「時刻 n で原点にいれば 1、そうでなければ 0」なる確率変数。

$$E[N] = E\left[\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{S_n=0}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} E[\mathbf{1}_{S_n=0}] = \sum_{n=1}^{\infty} P(S_n = 0) = \sum_{n=1}^{\infty} p_n.$$

(期待値の線形性、および $P(\text{事象}) = E[\mathbf{1}_{\text{事象}}]$ の関係を用いた)

(1) より奇数 n では $p_n = 0$ なので

$$E[N] = \sum_{k=1}^{\infty} p_{2k}.$$

Stirling 近似の適用:

$\binom{2k}{k} \sim \frac{4^k}{\sqrt{\pi k}}$ (Stirling の公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ から導かれる) を用いる。

$$p_{2k} = \frac{\binom{2k}{k}}{4^k} \sim \frac{4^k / \sqrt{\pi k}}{4^k} = \frac{1}{\sqrt{\pi k}}.$$

よって

$$E[N] = \sum_{k=1}^{\infty} p_{2k} \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi k}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

$\sum 1/\sqrt{k}$ の発散性:

p -級数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ は $p \leq 1$ のとき発散、 $p > 1$ のとき収束する。本問の $p = 1/2 < 1$ なので **発散** する。

別の見方 (積分判定法):

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \int_1^{N+1} \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{N+1} - 1) \rightarrow \infty \quad (N \rightarrow \infty).$$

したがって

$$E[N] = \sum_{n=1}^{\infty} p_n = +\infty.$$

【結論の意味】:

- 1 次元ランダムウォークの原点滞在回数の期待値は **無限大**。
- これは「点 P は (確率 1 で) 無限回原点に戻る」 = **再帰性** (recurrence) の数学的根拠の 1 つ。
- **直感**: 各回の原点復帰確率 $p_{2k} \sim 1/\sqrt{k}$ は k が大きくなっても十分速くは減らず、その和が発散する。
- 一方、3 次元以上のランダムウォークでは $p_{2k} \sim k^{-3/2}$ となり $\sum$ は収束 $\rightarrow$ **非再帰的** (Pólya の定理)。1 次元・2 次元と 3 次元以上で挙動が質的に異なる。

【採点ポイント (8 点)】

- $E[N] = \sum p_n$ の導出 (期待値の線形性) $\cdots$ 2 点
- $p_n = 0$ (n 奇数) の除外 $\cdots$ 1 点
- Stirling 近似 $p_{2k} \sim 1/\sqrt{\pi k}$ $\cdots$ 2 点
- $\sum 1/\sqrt{k}$ の発散性 (p -級数 or 積分判定) $\cdots$ 2 点
- $E[N] = +\infty$ の結論 $\cdots$ 1 点

【頻出ミス】

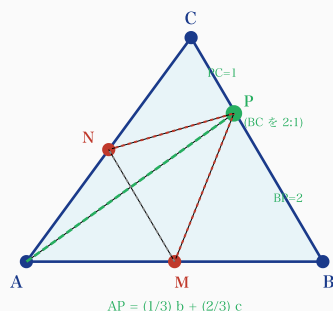
- (1) パリティ論証で $S_n = 0$ から直接 $n = 0$ と誤る ($n = 2a$ の構造を見ない)
- (1) 「奇数なら確率小さい」とだけ書き、 $p_n = 0$ (厳密に 0) を示せない

- (2) 二項係数を $\binom{2k}{2k}$ や $\binom{n}{k}$ (n の指定無し) と書き、設定が曖昧
- (2) 各場合の確率を $(1/2)^k$ (片方だけ) と誤る (正しくは $(1/2)^{2k}$ で表裏両方)
- (3) $\binom{4}{2} = 6$ を $\binom{4}{2} = 4$ と誤る (組合せの計算ミス)
- (3) $5/16$ を $20/64$ のまま約分せず提出
- (3) 比の計算で $\binom{2k+2}{k+1} / \binom{2k}{k}$ の処理を間違え、 $4(2k+1)/(k+1)$ などと誤る
- (4) $\binom{2k}{k}$ の Stirling 近似を $\binom{2k}{k} \sim 4^k$ (係数 $1/\sqrt{\pi k}$ 抜け) と誤る
- (4) $\sum 1/\sqrt{k}$ を「収束」と誤る ($\sum 1/k^2$ と混同)
- (4) 「ランダムウォークは無限回戻るから直感的に発散」とだけ書き、数学的根拠 (級数の比較) を示せない

第 3 問 (解答解説)

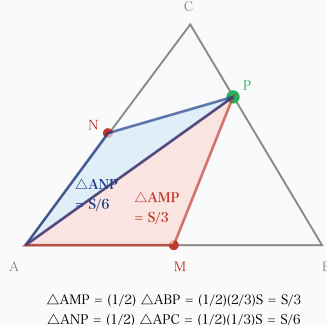
33点

[△ABC と P, M, N の位置関係]



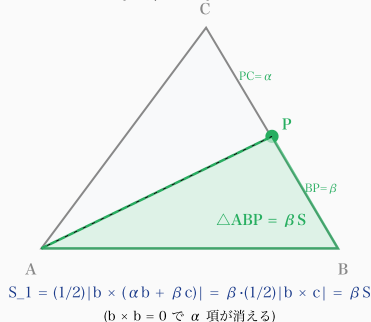
△ABC: P は BC を 2:1 に内分 (BP:PC=2:1)。M, N はそれぞれ AB, AC の中点

[面積比: △AMP = S/3, △ANP = S/6]



中点 M, N が登場する面積比: 高さ 1/2 で線形に縮小 → △AMP=S/3, △ANP=S/6

化: $AP = \alpha b + \beta c$, $\alpha + \beta = 1$ のとき $\triangle ABP =$



一般化: $\alpha + \beta = 1$ で P は BC 上、 $\triangle ABP = \beta S$ (β 倍が直接 S の係数)

考え方

一橋頻出の平面ベクトル基本問題。内分点公式 + 面積比の操作技能を確認する典型問題。

(1) BC 上の判定:

線分 BC 上の点 Q は $\overrightarrow{AQ} = (1-t)\vec{b} + t\vec{c}$ ($0 \leq t \leq 1$) と書ける (係数の和が 1)。
 $\overrightarrow{AP} = (1/3)\vec{b} + (2/3)\vec{c}$ は $1/3 + 2/3 = 1$ かつ $1/3, 2/3 \in [0, 1]$ なので P は BC 上。
 $t = 2/3$ より $BP : PC = t : (1-t) = 2/3 : 1/3 = 2 : 1$ 。

(2) AM, AN による表現:

$\overrightarrow{AM} = (1/2)\vec{b}$, $\overrightarrow{AN} = (1/2)\vec{c}$ 。よって $\vec{b} = 2\overrightarrow{AM}$, $\vec{c} = 2\overrightarrow{AN}$ 。
 $\overrightarrow{AP} = (1/3)(2\overrightarrow{AM}) + (2/3)(2\overrightarrow{AN}) = (2/3)\overrightarrow{AM} + (4/3)\overrightarrow{AN}$ 。

← **BC 上の判定** 係数和が 1 $\Leftrightarrow$ BC 上 (一般に直線上)

← **内分比** $AP = (1-t)b + tc \rightarrow BP:PC = t : (1-t)$

← **本問** $AP = (1/3)b + (2/3)c \rightarrow BP:PC = 2:1$

← **中点** $AM = (1/2)b$, $AN = (1/2)c$

← **AP の AM, AN 表示**
 $AP = (2/3)AM + (4/3)AN$ (和は 2)

← **面積公式** $\triangle = (1/2)|u \times v|$ (擬外積)

← **本問の面積** $\triangle ABP = (2/3)S$, $\triangle AMP = S/3$, $\triangle ANP = S/6$

← **一般化** $AP = \alpha b + \beta c$ ($\alpha + \beta = 1$) $\rightarrow$
 $\triangle ABP = \beta S$

← **対称** $\triangle ACP = \alpha S$, $\triangle ABP + \triangle ACP = S$

(3) 面積比:

$\triangle AMP$ と $\triangle ABP$ は底辺を AP 共有、高さは M vs B の距離。 $AM = (1/2)AB$ より高さの比 $1:2 \rightarrow$ 面積比 $1:2 \rightarrow \triangle AMP = (1/2)\triangle ABP$ 。

$\triangle ABP$ の面積: $BP : BC = 2 : 3$ (1) より、底辺を BC で見たとき面積比は同様。

あるいは公式 $\triangle ABP = (\text{係数行列式})$ で:

$$\triangle ABP = |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP})|/2 = |\vec{b} \times ((1/3)\vec{b} + (2/3)\vec{c})|/2 = (2/3)|\vec{b} \times \vec{c}|/2 = (2/3)S。$$

よって $\triangle AMP = (1/2)(2/3)S = (1/3)S$ 。

同様に $\triangle APN$ は $AN = (1/2)AC$ で高さ比から、 $\triangle APC = (1/3)S \rightarrow \triangle APN = (1/2)(1/3)S = (1/6)S$ 。

(4) 一般化:

$\overrightarrow{AP} = \alpha\vec{b} + \beta\vec{c}$, $\alpha + \beta = 1$ より P は BC 上で $BP : PC = \beta : \alpha$ 。

$$\triangle ABP = |\vec{b} \times \overrightarrow{AP}|/2 = |\vec{b} \times (\alpha\vec{b} + \beta\vec{c})|/2 = \beta|\vec{b} \times \vec{c}|/2 = \beta S。$$

よって $S_1 = \beta S$ 。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

線分 BC 上の点のパラメータ表示:

B から C への線分上の点 Q は、パラメータ $t \in [0, 1]$ により

$$\overrightarrow{AQ} = (1-t)\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC} = (1-t)\vec{b} + t\vec{c}$$

と表せる。これは $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ の係数の和が 1 であることが特徴。

P が BC 上にある確認:

$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c}$ について、 $\vec{b}, \vec{c}$ の係数の和:

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1。$$

かつ両係数 $1/3, 2/3 \in [0, 1]$ より、 P は BC 上の点である ($t = 2/3$ に対応)。□

$BP : PC$ の比:

$t = 2/3$ より

$$BP : PC = t : (1-t) = \frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 2 : 1。$$

$$\boxed{BP : PC = 2 : 1。}$$

【別解 (内分点公式)】:

$\overrightarrow{AP} = \frac{n \cdot \overrightarrow{AB} + m \cdot \overrightarrow{AC}}{m+n}$ ($BP : PC = m : n$) と比較。

$$\frac{n}{m+n} = \frac{1}{3}, \frac{m}{m+n} = \frac{2}{3} \rightarrow m : n = 2 : 1 \rightarrow BP : PC = 2 : 1 \checkmark。$$

【採点ポイント (8 点)】

- $\overrightarrow{AQ} = (1-t)\vec{b} + t\vec{c}$ の表現 (係数和 1) $\cdots$ 3 点
- 係数和 $1/3 + 2/3 = 1$ の確認 $\cdots$ 2 点
- $t = 2/3$ の特定 $\cdots$ 2 点
- $BP : PC = 2 : 1$ の結論 $\cdots$ 1 点

(2) 解答 (8 点)

M, N の位置ベクトル:

M は AB の中点なので

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\vec{b}.$$

N は AC の中点なので

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{c}.$$

逆に解いて

$$\vec{b} = 2\overrightarrow{AM}, \quad \vec{c} = 2\overrightarrow{AN}.$$

$\overrightarrow{AP}$ を $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN}$ で表現:

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c} = \frac{1}{3} \cdot 2\overrightarrow{AM} + \frac{2}{3} \cdot 2\overrightarrow{AN}.$$

$$\boxed{\overrightarrow{AP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AN}.}$$

【係数の和の確認】:

$\frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$. $\overrightarrow{AP}$ の $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN})$ 基底での係数の和は 1 ではない ($\because M, N$ の中点ゆえスケールが 2 倍). M, N で結ばれる直線上の点なら係数和 1 となるはずだが、 P は MN 直線上にはない。

【補足 (中点連結定理との関連)】:

MN は BC に平行で長さが半分。中点定理より $MN \parallel BC$ かつ $|MN| = \frac{1}{2}|BC|$ 。
 P は BC 上だが MN 上ではない。

【採点ポイント (8 点)】

- $\overrightarrow{AM} = (1/2)\vec{b}, \overrightarrow{AN} = (1/2)\vec{c} \cdots$ 2 点
- $\vec{b} = 2\overrightarrow{AM}, \vec{c} = 2\overrightarrow{AN}$ の逆解き $\cdots$ 2 点
- $\overrightarrow{AP} = (2/3)\overrightarrow{AM} + (4/3)\overrightarrow{AN} \cdots$ 4 点

(3) 解答 (9 点)

平面における面積公式 ($\vec{u}, \vec{v}$ の張る三角形の面積):

$$\Delta = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|.$$

ここで $\vec{u} \times \vec{v}$ は 2 次元の擬外積 ($\vec{u} = (u_1, u_2), \vec{v} = (v_1, v_2)$ なら $u_1 v_2 - u_2 v_1$)。

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} |\vec{b} \times \vec{c}| = S \text{ より } |\vec{b} \times \vec{c}| = 2S.$$

$\triangle ABP$ の面積:

$$\Delta ABP = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP}| = \frac{1}{2} |\vec{b} \times (\frac{1}{3}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c})|.$$

$\vec{b} \times \vec{b} = 0$ より

$$\Delta ABP = \frac{1}{2} \left| \frac{2}{3} \vec{b} \times \vec{c} \right| = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} |\vec{b} \times \vec{c}| = \frac{2}{3} S.$$

$\triangle AMP$ の面積:

$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\vec{b}$ なので

$$\Delta AMP = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AM} \times \overrightarrow{AP}| = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{2} \vec{b} \times \left(\frac{1}{3} \vec{b} + \frac{2}{3} \vec{c} \right) \right|.$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} |\vec{b} \times \vec{c}| = \frac{1}{6} \cdot 2S = \frac{1}{3} S.$$

【別解 (相似比)】: $\triangle AMP$ と $\triangle ABP$ は $\overrightarrow{AP}$ 共有、 $AM = (1/2)AB$ より高さ比 $1:2 \rightarrow$ 面積比 $1:2$ 。

$$\Delta AMP = \frac{1}{2} \Delta ABP = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} S = \frac{1}{3} S \quad \checkmark.$$

$$\Delta AMP = \frac{1}{3} S.$$

$\triangle ANP$ の面積:

$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\vec{c}$ なので

$$\Delta ANP = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AN} \times \overrightarrow{AP}| = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{2} \vec{c} \times \left(\frac{1}{3} \vec{b} + \frac{2}{3} \vec{c} \right) \right|.$$

$\vec{c} \times \vec{c} = 0, \vec{c} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{c})$ より

$$\Delta ANP = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \vec{c} \times \vec{b} \right| = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} |\vec{b} \times \vec{c}| = \frac{1}{12} \cdot 2S = \frac{1}{6} S.$$

【別解 (相似比)】: $\triangle ANP$ と $\triangle APC$ は $\overrightarrow{AP}$ 共有、 $AN = (1/2)AC$ より高さ比 $1:2$ 。

$$\Delta APC = \Delta ABC - \Delta ABP = S - (2/3)S = (1/3)S.$$

$$\Delta ANP = \frac{1}{2} \Delta APC = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} S = \frac{1}{6} S \quad \checkmark.$$

$$\triangle ANP = \frac{1}{6}S.$$

【検算 (面積比の整合性)】:

$\triangle AMP + \triangle ANP$ は $\triangle ABC$ の部分ではあるが、 $AMPN$ は四角形であり、その面積 $= \triangle AMP + \triangle APN = (1/3)S + (1/6)S = (1/2)S$ 。

また $\triangle AMN = (1/2)^2 \cdot S = (1/4)S$ (中点連結で相似比 1/2)。

四角形 $AMPN$ から $\triangle AMN$ を引くと $\triangle MNP$ となるはずだが、これは中点定理から計算可能で整合する。

【採点ポイント (9 点)】

- 面積公式 $\frac{1}{2}|\vec{u} \times \vec{v}|$ の認識 …… 1 点
- $\triangle ABP = (2/3)S$ の計算 …… 3 点
- $\triangle AMP = (1/3)S$ の計算 …… 2 点
- $\triangle ANP = (1/6)S$ の計算 …… 3 点

(4) 解答 (8 点)

設定: $\overrightarrow{AP} = \alpha\vec{b} + \beta\vec{c}$, $\alpha + \beta = 1$, $\alpha, \beta > 0$ 。係数の和が 1 なので、 P は BC 上 ((1) の議論と同様)。

$\triangle ABP$ の面積:

面積公式に代入:

$$S_1 = \triangle ABP = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP}| = \frac{1}{2}|\vec{b} \times (\alpha\vec{b} + \beta\vec{c})|.$$

$\vec{b} \times \vec{b} = 0$ より:

$$S_1 = \frac{1}{2}|\beta\vec{b} \times \vec{c}| = \beta \cdot \frac{1}{2}|\vec{b} \times \vec{c}| = \beta S.$$

$$S_1 = \beta S.$$

【経済学的・幾何学的解釈】:

$\overrightarrow{AP} = \alpha\vec{b} + \beta\vec{c}$ ($\alpha + \beta = 1$) のとき、 P は BC を $\beta : \alpha$ に内分する。

- $BP : BC = \beta : 1$ ($\because BP = t \cdot BC$, $t = \beta$ なる関係)
- $\triangle ABP$ と $\triangle ABC$ は底辺 AB を共有しているが、高さの観点で見ると P の AB への距離は C の AB への距離の β 倍 ($\because \overrightarrow{AP}$ の $\vec{c}$ 成分が β)。
- したがって面積比は $\beta : 1$ 、すなわち $\triangle ABP = \beta S$ ✓。

(3) の結果との整合: 本問の $\alpha = 1/3, \beta = 2/3$ なら $S_1 = (2/3)S$ で、(3) の $\triangle ABP$ と一致 ✓。

【検算】：同様に $\triangle ACP = \alpha S$ となり、 $\triangle ABP + \triangle ACP = (\alpha + \beta)S = S = \triangle ABC$ ✓ (BC 上で分割しているのだから和は元の三角形)。

【採点ポイント (8 点)】

- $S_1 = \frac{1}{2}|\vec{b} \times \overrightarrow{AP}|$ の設定 …… 2 点
- $\vec{b} \times \vec{b} = 0$ の使用 …………… 2 点
- 計算 $\beta|\vec{b} \times \vec{c}|/2 = \beta S \cdots$ 3 点
- 結論 $S_1 = \beta S$ …………… 1 点

【頻出ミス】

- (1) 線分 BC 上の判定で「係数の和が 1」という条件を述べず、ただ「 $1/3, 2/3$ が両方正だから」とだけ書く (係数和 1 が決定的)
- (1) $BP : PC$ の比を $1 : 2$ と逆に答える (P は C 寄りなので $BP : PC = 2 : 1$)
- (2) $\vec{b} = 2\overrightarrow{AM}$ の逆解きで $\vec{b} = \overrightarrow{AM}/2$ と誤る
- (2) 係数和を確認せず「中点表示なので和は 1」と誤った直感
- (3) 面積公式の係数 $1/2$ を忘れ、 $\triangle ABP = |\vec{b} \times \overrightarrow{AP}|$ とする
- (3) $\vec{b} \times \vec{b} = 0$ を忘れ、不必要な項を残す
- (3) $\triangle ANP$ を「 $(2/3)S$ の鏡像」と誤って $(2/3)S$ と答える (正しくは $(1/6)S$)
- (3) 相似比から面積比を求める際、高さ比でなく長さ比 (linear) のままで二乗を忘れる
- (4) 一般化で β と α を取り違える ($\triangle ABP$ なら β 側、 $\triangle ACP$ なら α 側)
- (4) $\vec{c}$ の係数 β が面積比をそのまま与える理由 (擬外積) を理解せず、別の遠回りで答える